

বৃদ্ধির সহিত y হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অনুরূপ লেখচিত্রটি বামের উচ্চতা হইতে ডানের নিম্নে অবস্থিত থাকে এবং উহার ঢাল ও অন্তরক সহগ ঋণাত্মক হয়।

সুতরাং কোন ব্যবধিতে x এর বৃদ্ধির সহিত $f(x)$ ফাংশনটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ $\frac{dy}{dx} > 0$ হইলে উহাকে ঐ ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান ফাংশন (increasing function) বলে।

অপরপক্ষে কোন ব্যবধিতে x এর বৃদ্ধির সহিত $f(x)$ ফাংশনটি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ $\frac{dy}{dx} < 0$ হইলে উহাকে ঐ ব্যবধিতে ক্রমহ্রাসমান ফাংশন (decreasing function) বলে।

১.১ কতকগুলি প্রাথমিক ফাংশনের অন্তরক সহগ [Differential co-efficient of some elementary functions] :

(ক) সংজ্ঞা হইতে x^n ফাংশনের অন্তরক সহগ নির্ণয়ঃ

মনে করি $y = f(x) = x^n$, তাহা হইলে $f(x+h) = (x+h)^n$

এখন অন্তরক সহগের সংজ্ঞা হইতে পাই,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

ধরি $u = x+h$, যখন $h \rightarrow 0$ তখন $u \rightarrow x$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \lim_{u \rightarrow x} \frac{u^n - x^n}{u - x} \quad [\because x+h=u \Rightarrow h=u-x]$$

$$= nx^{n-1} \quad \left[\because \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1} \right]$$

$$\text{সুতরাং } \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

(খ) মূল নিয়মে e^x এর অন্তরক সহগ নির্ণয়ঃ

মনে করি $y = f(x) = e^x$, তাহা হইলে $f(x+h) = e^{x+h}$

এখন অন্তরক সহগের সংজ্ঞা হইতে পাই,

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x e^h - e^x}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

$$= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 + h + \frac{h^2}{2!} + \dots) - 1}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(1 + \frac{h}{2!} + \dots)}{h}$$

$$= e^x (1 + 0 + \dots) = e^x \cdot 1 = e^x$$

$$\text{সুতরাং } \frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

(গ) মূল নিয়মে a^x এর অন্তরক সহগ নির্ণয়ঃ

মনে করি $y = f(x) = a^x$, তাহা হইলে $f(x+h) = a^{x+h}$

এখন অন্তরক সহগের সংজ্ঞা হইতে পাই

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x a^h - a^x}{h} = a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h}$$

$$= a^x \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h} \right) \left[\left\{ 1 + h \log_e a + \frac{h^2}{2!} (\log_e a)^2 + \dots \right\} - 1 \right]$$

$$= a^x \lim_{h \rightarrow 0} [\log_e a + (\frac{h}{2!}) (\log_e a)^2 + \dots] = a^x \log_e a$$

$$\text{সুতরাং } \frac{d}{dx}(a^x) = a^x \log_e a$$

(ঘ) মূল নিয়মে $\log_e x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় করঃ

মনে করি $y = f(x) = \log_e x$, তাহা হইলে $f(x+h) = \log_e(x+h)$

এখন অন্তরক সহগের সংজ্ঞা হইতে পাই,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_e(x+h) - \log_e x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h}\right) \log_e \left(\frac{x+h}{x}\right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h}\right) \log_e \left(1 + \frac{h}{x}\right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h}\right) \left[\frac{h}{x} - \frac{h^2}{2x^2} + \frac{h^3}{3x^3} - \dots\right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \frac{h}{2x^2} + \frac{h^2}{3x^3} - \dots\right] = \frac{1}{x}\end{aligned}$$

সুতরাং $\frac{d}{dx}(\log_e x) = \frac{1}{x}$

দ্রষ্টব্য: $\log_e x$ সাধারণত $\ln x$ দ্বারা সূচিত করা হয় এবং $\log_a x = \log_a e \times \log_e x$

কাজেই $\frac{d}{dx}(\log_e x) = \log_a e \frac{d}{dx}(\log_e x) = \left(\frac{1}{x}\right) \log_a e$

(ঙ) সংজ্ঞা হইতে $\sin x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় করঃ

মনে করি $y = f(x) = \sin x$, তাহা হইলে $f(x+h) = \sin(x+h)$. এখন অন্তরক

সহগের সংজ্ঞা হইতে পাই,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}}\right) \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \\ &= 1 \cdot \cos\left(x + \frac{0}{2}\right) = \cos x\end{aligned}$$

$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$; অনুরূপভাবে $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$

(চ) মূল নিয়মে $\tan x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয়ঃ

মনে করি $y = f(x) = \tan x$, তাহা হইলে $f(x+h) = \tan(x+h)$

এখন অন্তরক সহগের সংজ্ঞা হইতে পাই

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan(x+h) - \tan x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h}\right) \left[\frac{\sin(x+h)}{\cos(x+h)} - \frac{\sin x}{\cos x}\right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h}\right) \left[\frac{\sin(x+h)\cos x - \cos(x+h)\sin x}{\cos(x+h)\cos x}\right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h}\right) \frac{\sin(x+h-x)}{\cos(x+h)\cos x} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sinh}{h}\right) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x+h)\cos x} \\ &= 1 \cdot \frac{1}{\cos(x+0)\cos x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x\end{aligned}$$

$\therefore \frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$; অনুরূপভাবে $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$

(ছ) মূল নিয়মে $\operatorname{cosec} x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয়ঃ

মনে করি $y = f(x) = \operatorname{cosec} x$, তাহা হইলে $f(x+h) = \operatorname{cosec}(x+h)$

এখন অন্তরক সহগের সংজ্ঞা হইতে পাই,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{cosec}(x+h) - \operatorname{cosec} x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h}\right) \left[\frac{1}{\sin(x+h)} - \frac{1}{\sin x}\right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h}\right) \left[\frac{\sin x - \sin(x+h)}{\sin(x+h)\sin x}\right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h}\right) \left[\frac{2 \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin\left(-\frac{h}{2}\right)}{\sin(x+h)\sin x}\right]\end{aligned}$$

$$= - \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(h/2)}{h/2} \right) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h/2)}{\sin(x+h)\sin x}$$

$$= -1 \cdot \frac{\cos(x+0)}{\sin(x+0)\sin x} = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

$$\therefore \frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x; \text{ অনুরূপভাবে } \frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

(জ) মূল নিয়মে $\sin^{-1} x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

মনে করি $y = f(x) = \sin^{-1} x$, তাহা হইলে $f(x+h) = \sin^{-1}(x+h)$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1}(x+h) - \sin^{-1} x}{h}$$

ধরি $z = \sin^{-1} x$, $x = \sin z$

এবং $z+k = \sin^{-1}(x+h)$, $(x+h) = \sin(z+k)$

$\therefore k = \sin^{-1}(x+h) - \sin^{-1} x$, $h = \sin(z+k) - \sin z$

যদি $h \rightarrow 0$ হয়, তবে $k \rightarrow 0$

$$\text{সুতরাং } \frac{dy}{dx} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{\sin(z+k) - \sin z}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{2 \cos(z+k/2) \sin(k/2)}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{k/2}{\sin(k/2)} \right) \lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(z+k/2)} = 1 \cdot \frac{1}{\cos(z+0)}$$

$$= \frac{1}{\cos z} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 z}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\therefore \frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \text{ অনুরূপভাবে } \frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

(ঝ) মূল নিয়মে $\tan^{-1} x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয়:

মনে করি $y = f(x) = \tan^{-1} x$, তাহা হইলে $f(x+h) = \tan^{-1}(x+h)$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1}(x+h) - \tan^{-1} x}{h}$$

ধরি $z = \tan^{-1} x$, $x = \tan z$

এবং $z+k = \tan^{-1}(x+h)$, $x+h = \tan(z+k)$

$k = \tan^{-1}(x+h) - \tan^{-1} x$, $h = \tan(z+k) - \tan z$

যদি $h \rightarrow 0$ হয়, তবে $k \rightarrow 0$

$$\text{সুতরাং } \frac{dy}{dx} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{\tan(z+k) - \tan z}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{\frac{\sin(z+k)}{\cos(z+k)} - \frac{\sin z}{\cos z}}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k \cos(z+k) \cos z}{\sin(z+k) \cos z - \cos(z+k) \sin z}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k \cos(z+k) \cos z}{\sin(z+k-z)}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{k}{\sin k} \right) \lim_{k \rightarrow 0} [\cos(z+k) \cos z]$$

$$= 1 \cdot \cos(z+0) \cos z = \cos^2 z$$

$$= \frac{1}{\sec^2 z} = \frac{1}{1+\tan^2 z} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\therefore \frac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2}; \text{ অনুরূপভাবে } \therefore \frac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2}$$

(ঞ) মূল নিয়মে $\operatorname{cosec}^{-1} x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয়:

মনে করি $y = f(x) = \operatorname{cosec}^{-1} x$, তাহা হইলে $f(x+h) = \operatorname{cosec}^{-1}(x+h)$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{cosec}^{-1}(x+h) - \operatorname{cosec}^{-1}x}{h}$$

$$\text{যদি } z = \operatorname{cosec}^{-1}x, x = \operatorname{cosec} z$$

$$z+k = \operatorname{cosec}^{-1}(x+h), (x+h) = \operatorname{cosec}(z+k)$$

যদি $h \rightarrow 0$ হয় তবে $k \rightarrow 0$ হইবে।

$$\text{সুতরাং } \frac{dy}{dx} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{\operatorname{cosec}(z+k) - \operatorname{cosec} z}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k}{\frac{1}{\sin(z+k)} - \frac{1}{\sin z}}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k \sin(z+k) \sin z}{\sin z - \sin(z+k)}$$

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k \sin(z+k) \sin z}{2 \cos(z+\frac{k}{2}) \sin(-\frac{k}{2})}$$

$$= - \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{k}{2}}{\sin(\frac{k}{2})} \right) \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\sin(z+k) \sin z}{\cos(z+\frac{k}{2})}$$

$$= -1 \cdot \frac{\sin(z+0) \sin z}{\cos(z+0)} = - \frac{1}{\operatorname{cosec} z \cot z}$$

$$= - \frac{1}{\operatorname{cosec} z \sqrt{(\operatorname{cosec}^2 z - 1)}} = - \frac{1}{x \sqrt{(x^2 - 1)}}$$

$$\text{সুতরাং } \frac{d}{dx} (\operatorname{cosec}^{-1} x) = - \frac{1}{x \sqrt{(x^2 - 1)}}$$

$$\text{অনুরূপভাবে } \frac{d}{dx} (\sec^{-1} x) = \frac{1}{x \sqrt{(x^2 - 1)}}$$

সারসংক্ষেপ (Summary):

১। চলকরাশি x বৃদ্ধি $= \delta x$ (বা h) = চলকরাশির পরিবর্তিত মান (final value) - চলকরাশির প্রাথমিক মান (initial value)।

২। $y = f(x)$ বক্ররেখার (x, y) বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল $\lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta y}{\delta x}$; ইহা x এর সম্পর্কে y এর পরিবর্তনের হার বুঝায়।

৩। যদি $\delta x \rightarrow 0$ হয় এবং $\frac{\delta y}{\delta x}$ অনুপাতের একটি সসীম মান পাওয়া যায়, তবে ঐ

সীমাস্থ মানকে অর্থাৎ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\delta y}{\delta x}$ কে $y = f(x)$ ফাংশনের x এর সম্পর্কে বৃদ্ধিহার

(derivative) বা অন্তরক সহগ (differential co-efficient) বলা হয় এবং $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\delta y}{\delta x}$

কে $\frac{dy}{dx}$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৪। x বিন্দুতে $y = f(x)$ ফাংশনের x এর সম্পর্কে অন্তরক সহগ

$$= \frac{dy}{dx} = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta y}{\delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

৫। $x = a$ বিন্দুতে $y = f(x)$ ফাংশনের অন্তরক সহগকে $f'(a)$ অথবা $\left[\frac{dy}{dx} \right]_{x=a}$

প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়; অর্থাৎ $\left[\frac{dy}{dx} \right]_{x=a}$ অথবা $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

৬। কলনবিদ্যার অংকপাতন অনুসারে

$$\text{বেগ } v = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta x}{\delta t} = \frac{dx}{dt} \text{ এবং}$$

$$\text{ত্বরণ } f = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\delta v}{\delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

৭। $y = f(x)$ ফাংশনের (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল $\left[\frac{dy}{dx} \right]_{(x_1, y_1)}$

৮। $\frac{dy}{dx} = 0$ হইলে $y = f(x)$ এর লেখচিত্রের (x, y) বিন্দুতে অংকিত স্পর্শক x -

অক্ষের সমান্তরাল হয়।

৯। $\frac{dy}{dx}$ অনির্ণেয় হইলে $y = f(x)$ এর লেখচিত্রের (x, y) বিন্দুতে অংকিত স্পর্শক x -

অক্ষের উপর লম্ব হয়।

১০। $\frac{dy}{dx} = 1$ হইলে (x, y) বিন্দুতে অংকিত স্পর্শক x -অক্ষের সহিত 45° কোণ উৎপন্ন করে।

১১। কোন ব্যবধিতে x এর বৃদ্ধির সহিত $f(x)$ ফাংশনটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ $\frac{dy}{dx} > 0$

হইলে উহাকে ঐ ব্যবধিতে ক্রমবর্ধমান ফাংশন (increasing function) বলা হয়।

১২। কোন ব্যবধিতে x এর বৃদ্ধির সহিত $f(x)$ ফাংশনটি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ $\frac{dy}{dx} < 0$

হইলে উহাকে ঐ ব্যবধিতে ক্রমহ্রাসমান ফাংশন (decreasing function) বলা হয়।

১৩। প্রামাণ্য ফাংশনের অন্তরক সহগের সূত্রাবলীঃ

$$\text{ক) } \frac{d}{dx}(x^n) = n x^{n-1}$$

$$\text{খ) } \frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$\text{গ) } \frac{d}{dx}(a^x) = a^x \log_e a$$

$$\text{ঘ) } \frac{d}{dx}(\log_e x) = \frac{1}{x}$$

$$\text{ঙ) } \frac{d}{dx}(\log_a x) = \left(\frac{1}{x}\right) \log_a e$$

$$\text{চ) } \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

$$\text{ছ) } \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

$$\text{জ) } \frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

$$\text{ঝ) } \frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x$$

$$\text{ঞ) } \frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} \cot x$$

$$\text{ট) } \frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\text{ঠ) } \frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{ড) } \frac{d}{dx}(\cos^{-1} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{ঢ) } \frac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\text{ণ) } \frac{d}{dx}(\operatorname{cosec}^{-1} x) = -\frac{1}{x \sqrt{x^2-1}}$$

$$\text{ত) } \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{x \sqrt{x^2-1}}$$

উদাহরণমালাঃ

উদাহরণ ১ঃ $x=1$ ও $x=2$ এর মধ্যে $y = x^2 - x + 1$ ফাংশনের গড় পরিবর্তনের হার এবং $x=1$ এ উহার পরিবর্তন হার নির্ণয় কর। [Find the average rate of change of the function $y = x^2 - x + 1$ between $x=1$ and $x=2$ and find its rate of change at $x=1$]

সমাধানঃ মনে করি $y = f(x) = x^2 - x + 1$

$$\therefore f(2) = 2^2 - 2 + 1 = 3$$

নিম্নলিখিত ফাংশনের মূল নিয়মে x এর সম্পর্কে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর। [Differentiate the following functions from the first principle with respect to x]

$$\bullet ১২। \sqrt{x}$$

$$\bullet ১৩। x^3 + 2x$$

$$\bullet ১৪। \log_{10} x$$

$$\bullet ১৫। \sin(ax+b) \text{ তা, বি } ১৯৫৫১৬। \tan^2 2x \text{ তা, বি } ১৯৫৪ ১৭। \cos^{-1} x$$

$$\bullet ১৮। x \sin x$$

$$১৯। \sqrt{\cos x}$$

$$২০। x^x$$

$$\bullet ২১। e^{\cos x}$$

$$২২। \ln(\cos x) \text{ জা.বি. } ৯৯ \quad ২৩। e^{\sin^{-1} x}$$

$$\bullet ২৪। \sin^{-1} x^2$$

$$২৫। x \ln \cos x$$